

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. ХРАНИЛИЩЕ «КЛЮЧ-ЗНАЧЕНИЕ» REDIS

Необходимое программное обеспечение

Для выполнения этой практической работы необходимо наличие следующего программного обеспечения:

1. Редактор кода (например *VSCode*, *Atom*, или аналог).
2. *Git*, с наличием инструмента *Git Bash* (для ОС Windows).
3. *Docker* для установки Redis.
4. *AnotherRedisDesktopManager* для графического интерфейса по работе с Redis.

Цель практической работы

Цель настоящей практической работы – научиться использовать хранилище «ключ-значение» Redis.

Задачи практической работы

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Спроектировать программное обеспечение и отразить в результирующих схемах применение Redis с целью, определенной вариантом задания.
2. Установить Redis и осуществить к нему ручной доступ через любое доступное программное обеспечение.
3. Разработать программное обеспечение, использующее Redis с целью, определенной вариантом задания.
4. Протестировать программное обеспечение и продемонстрировать корректность его работы.
5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
6. Составить отчет о проведенной работе.

Рекомендации по выполнению практической работы

Установку Redis допустимо произвести как с применением контейнеров, так и иным способом. Например, внутри виртуальной машины на базе Linux. Для установки посредством Docker-контейнера необходимо следовать инструкциям, приведенным на странице официального контейнера Redis: https://hub.docker.com/_/redis . Не забудьте настроить порт для доступа к Redis внутри контейнера. Например, можно воспользоваться следующей командой: **docker run --name some-redis -p 6379:6379 -d redis**.

Доступ к данным, хранимым в Redis, допустимо осуществлять с помощью любого существующего графического инструмента. В рамках работы предлагается использовать AnotherRedisDesktopManager, доступный для скачивания по ссылке: <https://github.com/qishibo/AnotherRedisDesktopManager/releases> .

В ходе работы необходимо разработать программное обеспечение, которое бы использовало Redis для цели, определенной вариантом задания. Выбор предметной области осуществляется самостоятельно. Язык программирования и выбор программных библиотек для взаимодействия с Redis также не ограничивается.

Варианты задания

Вариант задания состоит из 1 номера. Номер отражает цель, для которой должно применяться хранилище Redis в разрабатываемом программном обеспечении. Содержание программного обеспечения определяется студентом самостоятельно.

Таблица 1. Варианты задания к практической работе №3

Номер	Цель применения Redis
1.	Кеширование веб-страниц
2.	Кеширование результатов выполнения функций
3.	Приложение чата
4.	Доставка сообщений между сервисами
5.	Очередь сообщений для сервиса с асинхронной обработкой сообщений
6.	Хранилище сессии пользователя
7.	Таблица рейтинга игроков

8.	Буфер для накопления сообщений с последующей пакетной обработкой
9.	Подсчет количества действий пользователя за заданный период

Контрольные вопросы

В рамках практической работы, подготовьте ответы на следующие вопросы:

1. Каковы области применения Redis в информационных системах?
2. Какие ограничения имеет Redis в случае использования для обмена сообщениями между сервисами?
3. Какие библиотеки могут использоваться для программного взаимодействия с Redis?
4. Какие настройки хранения данных предоставляет Redis?
5. Какими особенностями характеризуются хранилища «ключ-значение»?

Содержание отчета

Отчет должен содержать:

1. Титульный лист.
2. Цель работы и задачи работы.
3. Вариант задания.
4. Результаты проектирования.
5. Скриншоты, показывающие ход выполнения практической работы и демонстрирующие работы программного обеспечения. Каждый скриншот должен иметь пояснения выполненных действий.
6. Описание возникших в ходе выполнения трудностей и найденных решений.
7. Листинг кода разработанного приложения.

8. Ответы на контрольные вопросы.
9. Выводы о результатах выполнения работы.